

Laboratorio 3. passwd y shadow

Objetivo del Laboratorio: Aprender a añadir, modificar y eliminar usuarios.

Propósito del Laboratorio: En este laboratorio, aprenderás sobre los diferentes tipos de usuarios de Linux y algunas herramientas para añadirlos, modificarlos y eliminarlos.

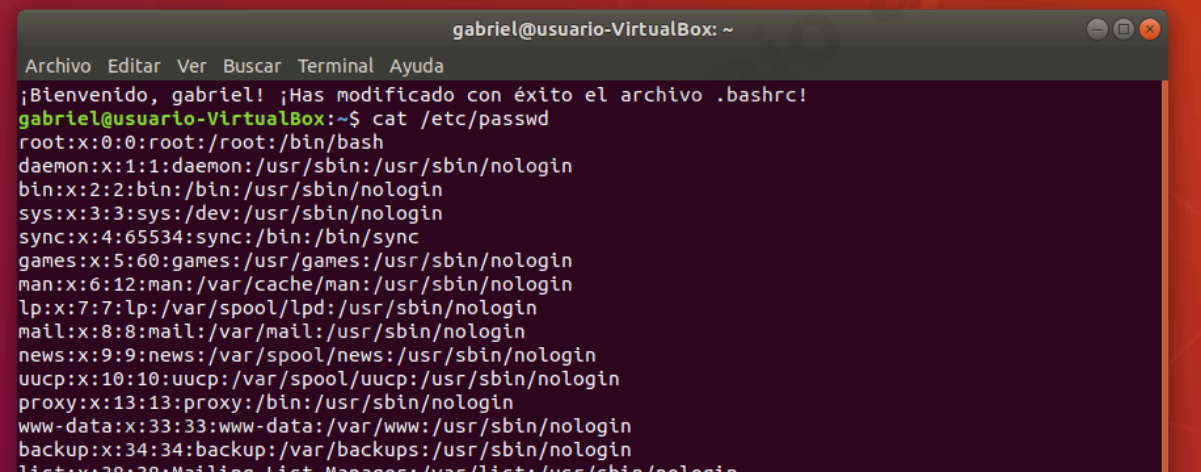
Herramienta del Laboratorio: Ubuntu 18.04 (u otra distro de tu elección).

Topología del Laboratorio: Una única máquina Linux o una máquina virtual.

Procedimiento del Laboratorio:

Tarea 1:

Abre la Terminal y ejecuta: `cat /etc/passwd`



```
gabriel@usuario-VirtualBox: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
¡Bienvenido, gabriel! ¡Has modificado con éxito el archivo .bashrc!  
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin  
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin  
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync  
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin  
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin  
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin  
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin  
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin  
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin  
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin  
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin  
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin  
list:x:39:39:maillog:/var/maillog:/usr/sbin/nologin
```

Este archivo es un inventario de todos los usuarios de tu sistema. El archivo passwd es una base de datos con siete campos, separados por dos puntos:

1. **Nombre de usuario**
2. **Contraseña cifrada** (en la práctica, casi nunca se usa; ver más abajo)
3. **ID de usuario (UID)**
4. **ID de grupo (GID)**
5. **Comentario** (información adicional del usuario)
6. **Directorio personal (home)**
7. **Shell predeterminado**

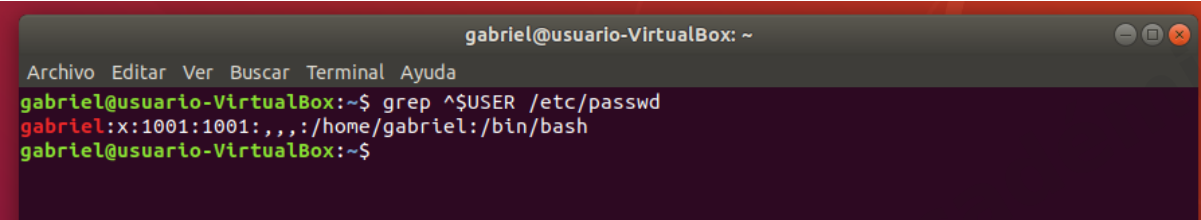
Fíjate en el usuario **root**, que debería aparecer en la primera línea. Este es el usuario administrativo y es el único que puede hacer cualquier cosa en el sistema sin restricciones. Al ejecutar un comando precedido por `sudo`, estás ejecutando ese comando como el

usuario root. (También puedes usar `sudo -i` o `su` para acceder directamente a un *shell* de root).

Si te fijas en los IDs de usuario, notarás que la mayoría de ellos, en un sistema predeterminado, están por debajo de 1000. Estos son **usuarios del sistema**, que se utilizan normalmente para ejecutar servicios específicos, en lugar de ejecutarlos como root, lo que puede crear problemas de seguridad. En la mayoría de los sistemas, los IDs de los usuarios humanos comienzan en 1000 o 500.

Puedes ver fácilmente la información de passwd para tu propio usuario con:

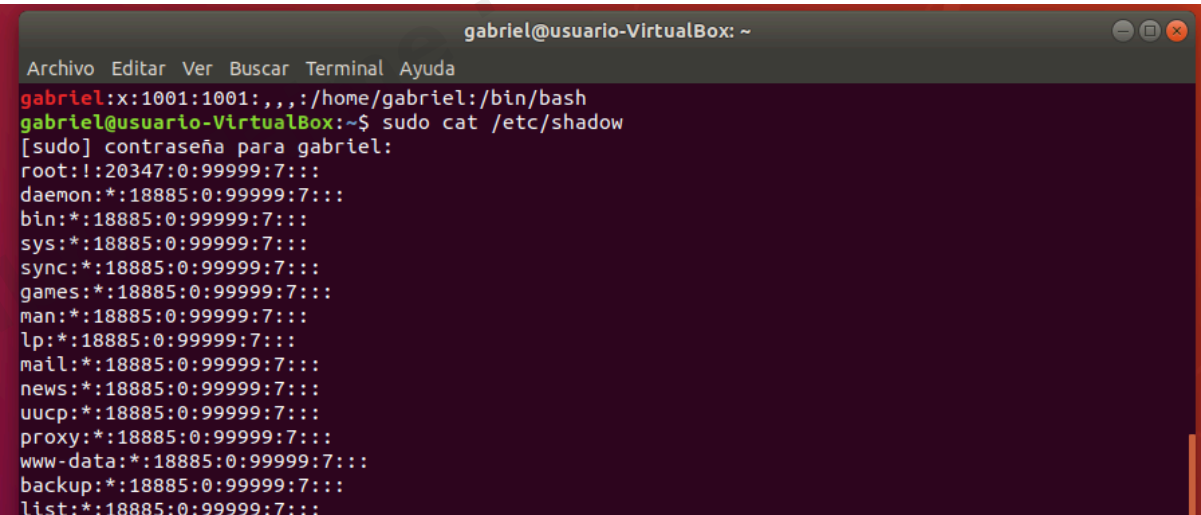
```
grep ^$USER /etc/passwd
```



```
gabriel@usuario-VirtualBox: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ grep ^$USER /etc/passwd  
gabriel:x:1001:1001:,,,:/home/gabriel:/bin/bash  
gabriel@usuario-VirtualBox:~$
```

Tarea 2:

Ahora ejecuta: `sudo cat /etc/shadow`



```
gabriel@usuario-VirtualBox: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
gabriel:x:1001:1001:,,,:/home/gabriel:/bin/bash  
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo cat /etc/shadow  
[sudo] contraseña para gabriel:  
root!:20347:0:99999:7::  
daemon*:18885:0:99999:7::  
bin*:18885:0:99999:7::  
sys*:18885:0:99999:7::  
sync*:18885:0:99999:7::  
games*:18885:0:99999:7::  
man*:18885:0:99999:7::  
lp*:18885:0:99999:7::  
mail*:18885:0:99999:7::  
news*:18885:0:99999:7::  
uucp*:18885:0:99999:7::  
proxy*:18885:0:99999:7::  
www-data*:18885:0:99999:7::  
backup*:18885:0:99999:7::  
list*:18885:0:99999:7::  

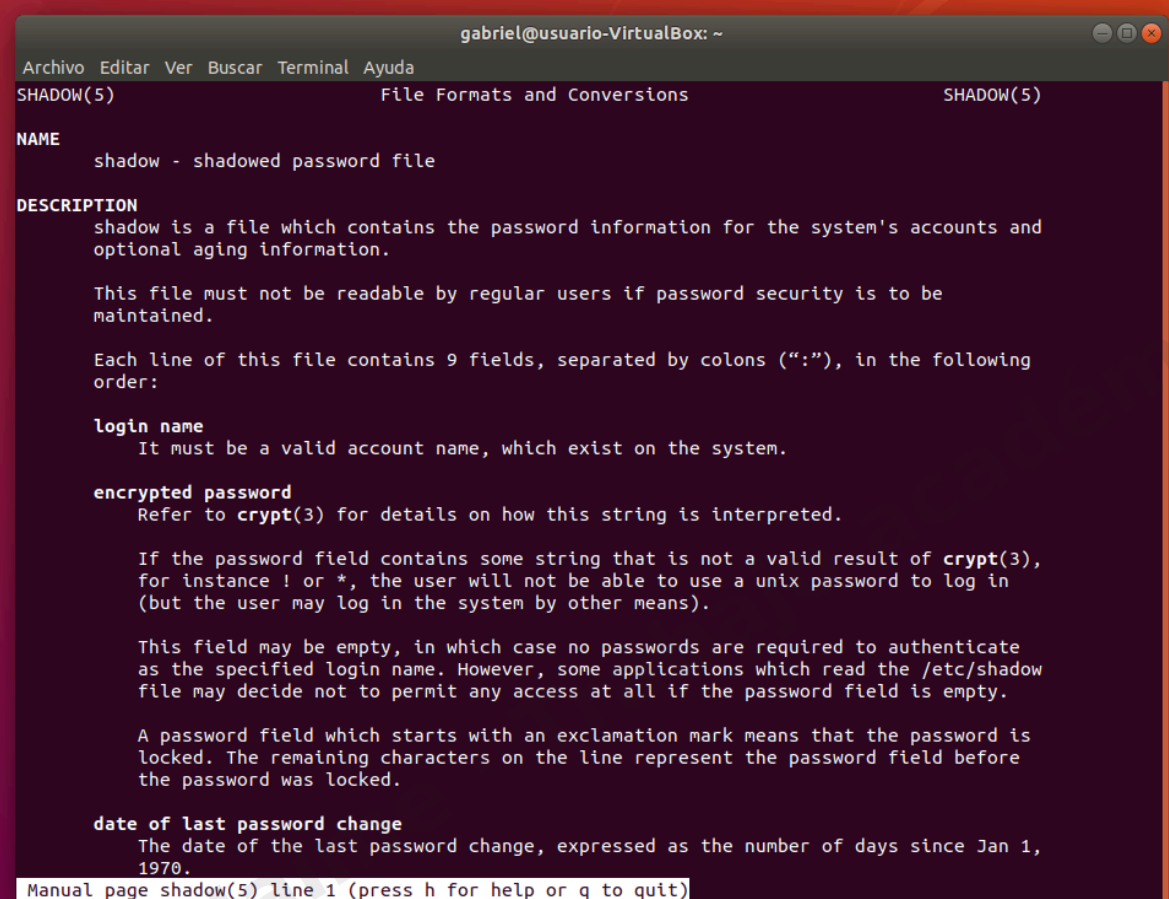
```

El archivo shadow es una base de datos sensible que contiene las contraseñas *hasheadas* (cifradas) de los usuarios. ¡Ten cuidado con el contenido de este archivo! Contiene nueve campos, también separados por dos puntos; sin embargo, en una instalación predeterminada de Ubuntu, es probable que solo los tres primeros sean significativos:

1. **Nombre de usuario**
2. **Contraseña cifrada**

3. Fecha del último cambio de contraseña

Los otros campos contienen información como fechas de caducidad de la cuenta y la antigüedad mínima/máxima de la contraseña, que no están configurados en un sistema predeterminado. Consulta `man 5 shadow` para obtener más información.



```
gabriel@usuario-VirtualBox: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
SHADOW(5)                                     File Formats and Conversions                                     SHADOW(5)

NAME
    shadow - shadowed password file

DESCRIPTION
    shadow is a file which contains the password information for the system's accounts and optional aging information.

    This file must not be readable by regular users if password security is to be maintained.

    Each line of this file contains 9 fields, separated by colons (":"), in the following order:

    login name
        It must be a valid account name, which exist on the system.

    encrypted password
        Refer to crypt(3) for details on how this string is interpreted.

        If the password field contains some string that is not a valid result of crypt(3), for instance ! or *, the user will not be able to use a unix password to log in (but the user may log in the system by other means).

        This field may be empty, in which case no passwords are required to authenticate as the specified login name. However, some applications which read the /etc/shadow file may decide not to permit any access at all if the password field is empty.

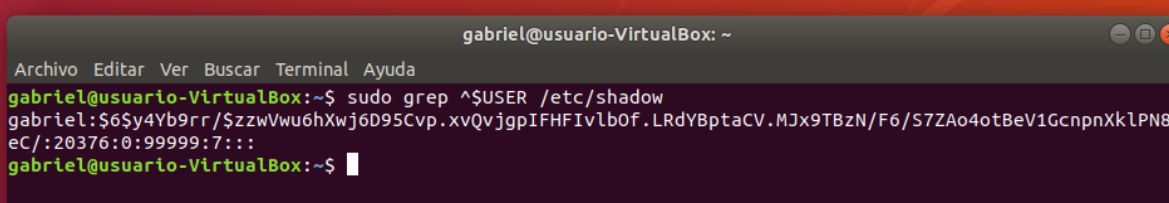
        A password field which starts with an exclamation mark means that the password is locked. The remaining characters on the line represent the password field before the password was locked.

    date of last password change
        The date of the last password change, expressed as the number of days since Jan 1, 1970.

Manual page shadow(5) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Puedes ver esta información para tu propio usuario con:

```
sudo grep ^$USER /etc/shadow
```

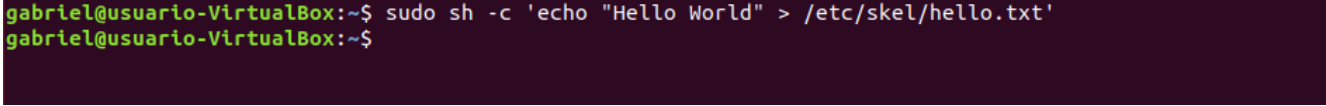


```
gabriel@usuario-VirtualBox: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo grep ^$USER /etc/shadow
gabriel:$6$y4Yb9rr/$zzwVwu6hXwj6D95Cvp.xvQvjgpIFHFivlbOf.LRdYBptaCV.MJx9TBzN/F6/S7ZAo4otBeV1GcnpnXklPN8
eC/:20376:0:99999:7:::
gabriel@usuario-VirtualBox:~$
```

Tarea 3:

Ahora ejecuta:

```
sudo sh -c 'echo "Hello World" > /etc/skel/hello.txt'
```

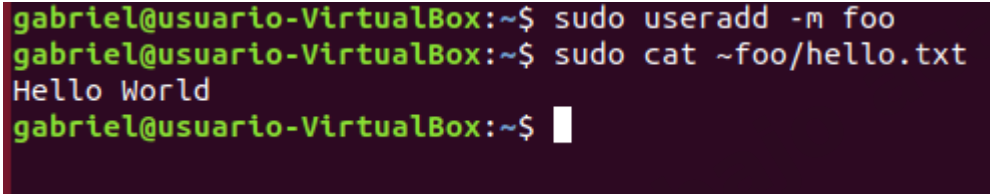


A terminal window with a dark purple background. The prompt is 'gabriel@usuario-VirtualBox:~\$'. The command 'sudo sh -c 'echo "Hello World" > /etc/skel/hello.txt'' is entered and executed. The prompt returns to 'gabriel@usuario-VirtualBox:~\$'.

Aquí, estás añadiendo un archivo al directorio `/etc/skel`, el cual determina los archivos predeterminados en el directorio personal de un nuevo usuario.

Ahora:

- `sudo useradd -m foo`
- `sudo cat ~foo/hello.txt`



A terminal window with a dark purple background. The prompt is 'gabriel@usuario-VirtualBox:~\$'. The command 'sudo useradd -m foo' is entered and executed. The prompt returns to 'gabriel@usuario-VirtualBox:~\$'. The command 'sudo cat ~foo/hello.txt' is entered and executed, resulting in the output 'Hello World'. The prompt returns to 'gabriel@usuario-VirtualBox:~\$'.

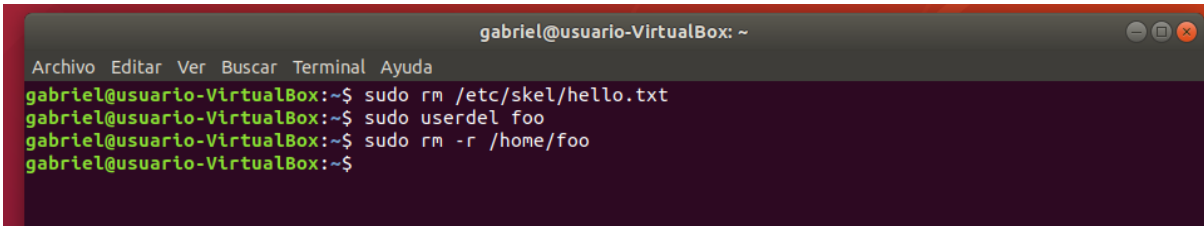
Deberías ver la salida "Hello World". Lo que ha ocurrido es que has creado un nuevo usuario, llamado **foo** (usando la opción **-m** para asegurar que se creará un directorio personal). Cada archivo en `/etc/skel` fue copiado al directorio personal del nuevo usuario.

Finalmente, establece una contraseña inicial para este usuario con: `sudo passwd foo`

Tarea 4:

Finalmente, limpia el entorno:

- `sudo rm /etc/skel/hello.txt`
- `sudo userdel foo`
- `sudo rm -r /home/foo`



A terminal window with a dark purple background. The prompt is 'gabriel@usuario-VirtualBox:~\$'. The command 'sudo rm /etc/skel/hello.txt' is entered and executed. The prompt returns to 'gabriel@usuario-VirtualBox:~\$'. The command 'sudo userdel foo' is entered and executed. The prompt returns to 'gabriel@usuario-VirtualBox:~\$'. The command 'sudo rm -r /home/foo' is entered and executed. The prompt returns to 'gabriel@usuario-VirtualBox:~\$'.

Notas:

usermod es un comando muy útil para gestionar usuarios. Además de añadir y eliminar usuarios de grupos, te permite gestionar la caducidad de cuentas/contraseñas y otras características de seguridad. usermod se tratará en los próximos dos laboratorios.

Gabriel Jaime · Trabajo académico